

유도기전력 측정실험

1. 실험 목적

- 1) 1차 코일에 다양한 크기의 전류와 주파수로 자기장을 형성시킨 후 1차 코일 내로 삽입되는 2차 코일 양단에서의 유도기전력(유도전압)을 측정한다.
- 2) 이를 통해 1차 코일의 전류와 주파수 및 2차 코일의 감은 수, 코일 반경과 유도기전력의 함수관계를 조사한다.

2. 실험 이론

1차 코일(N' 번 감은 수, 길이 l)에 사인파 교류 전류가 흐르고 2차 코일(N 번 감은 수, 반지름 R , 단면적 $A = \pi r^2$)에 유도되는 전압은 아래와 같이 나타난다.

$$\varepsilon = \frac{\mu_0 A N N' \omega I_0 \cos \omega t}{l}$$

멀티 미터로 측정하는 교류 전류(I_{RMS}), 전압 (ε_{RMS})에 대해서는

$$\varepsilon_{RMS} = \frac{\mu_0 A N N' \omega I_{RMS}}{l}$$

어떤 파형 $y(t)$ 의 주기가 T 일 때 RMS(root mean square)

$$y_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T |y(t)|^2 dt}$$

3. 실험 장치

연번	구성품	연번	구성품	연번	구성품	연번	구성품
1		2		5		6	
	1차 코일 (Field Coil) [규격: 길이 600 mm, 내경 63mm, N=1400]		2차 코일 (Induction Coil) [2번 규격: 길이 300 mm, 내경 40 mm, N=1500]		2차 코일 (Induction Coil) [5번 규격: 길이 300 mm, 내경 30 mm, N=1000]		2차 코일 (Induction Coil) [6번 규격: 길이 300 mm, 내경 25 mm, N=1000]
3		4		7		8	
	2차 코일 (Induction Coil) [3번 규격: 길이 300 mm, 내경 40mm, N=1000]		2차 코일 (Induction Coil) [4번 규격: 길이 300 mm, 내경 40 mm, N=500]		함수 발생기		디지털 멀티미터
				9		10	
					도선		오실로스코프

4. 실험 방법

1) 1차 코일에 함수발생기를 연결

2) 2차 코일의 양 단자에 전압 측정을 위한 또다른 멀티미터를 연결

3) 1차 코일의 교류 전류를 측정하기 위해 멀티미터를 직렬로 연결.

함수 발생기는 출력 파형을 사인 파형으로 설정하고, 주파수와 전류 **amplitude**를 설정.

측정 주파수 범위는 1kHz에서 10kHz 범위 정도에서 공급.

4) 파형 관찰이 필요한 경우에는 오실로스코프를 사용하여 Ch1은 필드 코일(1차 코일) Ch2는 유도 코일(2차 코일)에 연결하고 **dual mode**에서 관찰한다.

<1차 코일의 인가전류 변화(자기장의 변화)에 따른 2차 코일의 유도 전압 측정>

주파수: 1000Hz, 함수 발생기 진폭 다이얼을 조절하여, 멀티 미터를 보면서 1차 코일의 전류를 10mA에서 70mA까지 10mA씩 변화시키고 그때의 전류 값과 2차 코일에 유도되는 전압 값을 기록

<1차 코일의 인가 주파수 변화에 따른 2차 코일의 유도 전압 측정>

2차 코일을 1차 코일에 삽입시키고 1차 코일에 인가되는 주파수를 300Hz에서 1000Hz까지 100Hz씩 변화시키며 2차 코일에 유도되는 전압 측정

<2차 코일의 감은 수 변화에 따른 2차 코일의 유도 전압 측정>

일정한 1차 코일의 주파수와 전류 아래서 감은 수가 다른(500, 1000, 1500) 코일을 각각 1차 코일 안에 삽입하여 감은 수 변화에 따른 2차 코일의 유도 전압을 측정

<2차 코일의 단면적 변화(직경 변화)에 따른 2차 코일의 유도 전압 측정>

일정한 1차 코일의 주파수와 전류 아래서 단면적이 다른(30, 35, 40mm) 코일을 각각 1차 코일 안에 삽입하여 단면적 변화에 따른 2차 코일의 유도 전압을 측정

*주의: 전류(70mA)를 고정해야 함(주파수 조절 후 전류 조절)

5. 결과

5.1. 1차 코일 전류 변화에 따른 2차코일 유도 전압의 변화			
	2차코일 유도전압(mV)		
1차코일 전류(mA)	측정값	이론값(RMS)	상대오차(%)
9.99	0.242	0.23	4.4%
20.27	0.491	0.47	4.3%
30.19	0.733	0.70	4.6%
40.57	0.985	0.94	4.6%
50.33	1.222	1.17	4.6%
60.28	1.464	1.40	4.6%
70.5	1.722	1.64	5.2%
71.8	1.752	1.67	5.1%

5.2. 1차 코일 주파수 변화에 따른 2차코일 유도 전압의 변화			
	2차코일 유도전압(mV)		
1차코일 주파수(Hz)	측정값	이론값(RMS)	상대오차(%)
300	0.496	0.49	1.7%
400	0.658	0.65	1.2%
500	0.841	0.81	3.5%
600	1.019	0.97	4.5%
700	1.189	1.14	4.5%
800	1.375	1.30	5.8%
900	1.549	1.46	5.9%
1000	1.722	1.62	6.0%

5.3. 2차 코일의 감은 수 변화에 따른 2차코일 유도전압 측정			
	2차코일 유도전압(mV)		
2차코일 감은 수	측정값	이론값(RMS)	상대오차(%)
500	0.831	0.82	1.7%
1000	1.705	1.63	4.3%
1500	2.598	2.45	6.0%

5.4 코일 직경 변화에 따른 2차코일 유도전압 측정			
	2차코일 유도전압(mV)		
2차코일 직경 (mm)	측정값	이론값(RMS)	상대오차(%)
30	0.815	0.92	11.0%
35	1.243	1.25	0.2%

04분반 2020440089 이가람

40	1.705	1.63	4.8%
----	-------	------	------

6. 고찰사항

1) 2차 코일의 감은 수와 직경 외에 변화를 줄 수 있는 것은 무엇이 있는가?

$$\epsilon_{RMS} = \frac{\mu_0 A N N' \omega I_{RMS}}{l}$$

(1) 멀티미터로 측정한 교류 전압, 전류 식 에서 변화시킬 수 있는 것은 A와 N'와 N과 ω (주파수), I(전류), 코일의 길이가 있다. 그러므로 2차 코일의 감은 수와 직경 외에 변화를 줄 수 있는 것은 주파수, 전류, 코일의 길이이다.

2) 이 실험에서 가장 큰 오차의 원인은 무엇인가?

(1) '실험 5.2. 1차 코일 주파수 변화에 따른 2차 코일 유도 전압의 변화'에서 주의할 사항으로 주파수를 변화시킬때 따라 전류가 변하므로 주파수를 조절한 후 전류를 조절하여 전류를 고정해주어야 한다고 했다. 이때 전류가 미세하게 변하면서 오차가 발생할 수 있다. 이 오차의 원인이 가장 크다고 생각한다.

(2) 2차 코일을 1차코일 안에 집어 넣는 위치가 매번 조금씩 변하거나 정중앙에 위치하지 않는다면, 이 또한 오차의 원인이 될 것이다.

7. 추가 고찰사항

1) 감은 수가 커질수록 오차가 줄어들까?

(1) 감은 수가 커질수록 오차가 줄어들 것이라는 예상을 하고 실험 결과를 확인하였다. 그런데 실험 5.3에서 2차 코일의 감은 수가 500, 1000, 1500으로 커질수록 상대오차는 1.7%, 4.3%, 6.0%로 커졌다. 따라서, 감은 수가 500이상이면 커질수록 오히려 오차가 커졌다고 볼 수 있다.

2) 500이하일 때도 감은 수가 작아질수록 오차가 줄어들까?

(1) 감은 수가 30일 때까지는 오차가 줄어들 것 같은데 감은 수가 1, 2로 줄어드면 오히려 제대로 측정이 불가능해 오차가 훨씬 커질 것 같다. 나중에 실험을 통해 이 질문에 대한 답을 내리고 싶다.

3) 감은 수 외에도 오차의 크기와 비례한 변수가 무엇이 있는가?

(1) 실험 5.1에서 코일 전류가 커질수록, 실험 5.2에서 1차 코일 주파수가 커질수록 오차가 커졌다.

(2) 반면에 실험 5.4에서는 코일 직경이 커지거나 작아진다고 해서 비례하여 오차가 커지지는 않았다.